

Capstone Project

Magíster en Inteligencia Artificial

Rolando De la Cruz, PhD
rolando.delacruz@uai.cl

Erick Méndez G, PhD
erick.mendez@edu.uai.cl

¿Qué es el Capstone Project?

- ▶ Actividad de Graduación del Magíster en Inteligencia Artificial (Segundo Año).
- ▶ Aprendizaje para interconectar todos los cursos aprendidos durante el programa.
- ▶ Elementos para desarrollar un proyecto de Inteligencia Artificial.
- ▶ El problema a elegir es de completa elección de los alumnos: Oportunidad para profundizar alguna temática o industria que más les interesa (Sujeto a disponibilidad de datos)

Trabajo de Graduación: Capstone Project

- ▶ El capstone project brinda la oportunidad de integrar todas las habilidades y herramientas aprendidas a lo largo del programa para diseñar y ejecutar un proyecto completo de Inteligencia Artificial (además de aprender algunas nuevas específicas).
- ▶ El Capstone Project es un proyecto aplicado que cada grupo debe realizar:
 - ▶ El caso a desarrollar puede ser de una empresa de donde provenga un integrante del grupo (**facilitando así el acceso y entendimiento de los datos**).
 - ▶ Si el grupo no tiene un caso a desarrollar, debe indicar al Director del Magíster para ver opciones.

Trabajo de Graduación: Capstone Project

- ▶ El proyecto es grupal de 3 a 4 integrantes. **(No hay excepciones)**
- ▶ La dedicación es de 8 horas semanales por persona. (32 horas en total en el grupo por semana – **Desde hoy hasta el cierre del proyecto**)
- ▶ El proyecto debe resolver un **problema práctico de Inteligencia Artificial** de la empresa en un área específica o de alcance corporativo.
 - ▶ El alcance debe ser acotado al tiempo que dure el curso de Capstone Project
- ▶ El problema debe ser resuelto utilizando los conocimientos aprendidos en los cursos del Magíster (o ampliando tópicos mencionados en dichos cursos).
- ▶ El grupo puede profundizar en un tema específico de Inteligencia Artificial visto o mencionado en el Magíster para desarrollar su proyecto.

Exigencias

- ▶ **Asistencia obligatoria (No negociable)** - Participación con preguntas (Grupal) en las presentaciones.
- ▶ Evaluación:
 - ▶ 3 Presentaciones Parciales (PPP: promedio PP): 40%
 - ▶ Presentación Defensa Final (NPF: Nota PF): 60% (nota individual)
 - ▶ Nota Final Capstone Project $NCP = PPP * 0,4 + NPF * 0,6$
 - ▶ **Para la Defensa se requiere que $PPP \geq 4,0$ & Egreso se requiere $NPF \geq 4,0$**
- ▶ Nota Egreso del MIA:
 - ▶ 80% Promedio notas cursos
 - ▶ 20% Nota final Capstone Project

Calendario de Actividades

- ▶ **Presentación 0:** 07 de Marzo 2025 – Clase Introductoria (Esta clase)
- ▶ **Presentación 1:** Lunes 13/04 & Martes 14/04 2026: Definición del Proyecto & Metodología Tentativa
- ▶ **Presentación 2:** Lunes 27/07 & Martes 28/07 2026: Análisis Descriptivo, Pre-Procesamiento de Datos & Solución Baseline (Simple)
- ▶ **Presentación 3:** Lunes 09/11 & Martes 10/11 2026: Comparación de Soluciones IA, Evaluación Económica & Vinculación con Decisión de Negocio
- ▶ **Defensa del Proyecto:** Por definir con integrantes de comisión. Idealmente 1 mes después de la P3 – sujeto a la aprobación de Profesor(a) Guía
- ▶ **Las fechas de las presentaciones NO se pueden cambiar**
- ▶ **No asistir o NO realizar una presentación es Nota Mínima (1,0)**

P1: Primera Presentación

- ▶ Los grupos deben presentar su idea de proyecto (según las indicaciones dadas).
- ▶ Los grupos deben subir su presentación (.ppt / .pdf) a Webcursos (**No subirla implica 1 pto menos en la nota P1**)
- ▶ Los grupos recibirán feedback sobre el alcance del proyecto, factibilidad & metodología (validando así que se ajusta a las expectativas del Capstone)
- ▶ Cada grupo tendrá **15 minutos** para presentar (cronometrado) + 15-20 min de feedback de los profesores.
- ▶ La asistencia es obligatoria (sesión completa) para que todos puedan aprender del feedback dado a otros grupos.

Alcances

- ▶ Es responsabilidad exclusiva de los alumnos buscar, evaluar y cerrar sus temas de investigación (ni los profesores ni la Universidad entrega temas).
- ▶ Mientras antes comience mejor:
 - ▶ Definir & Entender Industria/Proceso de Negocio (Relevancia)
 - ▶ Identificar un Problema Factible (Alcance & Tiempo)
 - ▶ Evaluar – desde el día 0 – el Acceso & Calidad de los Datos
- ▶ **Profesor(a) Guía:** La Universidad asignará un docente para que pueda entregar feedback durante el desarrollo del proyecto (post-P1).

P1: Problema de Negocio & Metodología

- ▶ **Contexto de la Industria & Empresa**
 - ▶ Describir brevemente el contexto de negocios
- ▶ **Oportunidad & Problema**
 - ▶ Un problema relevante (Escala & Complejidad)
 - ▶ Relación con la estrategia de la organización
 - ▶ Selección del problema a resolver (**Justificación con Información Cuantitativa**)
- ▶ **Objetivos**
 - ▶ Definir un Objetivo General
 - ▶ Definir 3-4 Objetivos Específicos (Cuantificables & Factibles)

P1: Problema de Negocio & Metodología

- ▶ **Metodología**
- ▶ Diagrama & Paso a Paso de la Metodología del Proyecto (Específica a su proyecto incluyendo Técnicas, Buenas Prácticas, Métodos de Evaluación)
- ▶ **Métricas**
- ▶ Definir métricas relacionadas a los objetivos específicos para medir el impacto de la solución y los resultados esperados.
- ▶ **KPI's**
- ▶ Definir KPI's por cada métrica, es decir, un número, porcentaje o rango para comparar el número o porcentaje obtenido al calcular la métrica.
- ▶ **Plan**
- ▶ Especificando Etapas, Entregables & Tiempos en una Carta Gantt.

Recomendaciones

- ▶ Evite un proyecto que:
 - ▶ **Datos:** No sean fácilmente accesibles o que tengan muy baja volumetría
 - ▶ **Alcance:** Implementar o Testar un método previamente definido (sin que exista una innovación explícita por parte del grupo).
- ▶ Es necesario que el proyecto sea:
 - ▶ **Valor Agregado:** En su proyecto debe haber un claro aporte a la organización.
 - ▶ **Innovación:** El proyecto debe ser innovador y novedoso para resolver el problema que se está abordando.
 - ▶ **Medible:** Resultados deben ser medibles dentro del proyecto y no en una etapa posterior.

Recomendaciones

- ▶ Para tener un aporte innovador y novedoso el grupo debe combinar:
 - ▶ Tecnología + Metodología + Buenas Prácticas + Innovación
- ▶ El problema debe ser relevante no sólo para la empresa u organización sino que idealmente también que pueda ser repetible o implementado a otras industrias.

Consideraciones

- ▶ NO basta con aplicar una solución de IA ya establecida, es requisito una componente de innovación:
 - ▶ Una aplicación a una industria nueva o una nueva pregunta de negocios
 - ▶ Fuentes de información adicionales
 - ▶ Una forma innovadora de implementar pre-procesamiento de datos
 - ▶ Uso de Modelos State-of-the-Art
 - ▶ Una arquitectura multi-agente orientada a resolver el problema de negocios

Consideraciones

- ▶ Múltiples Clientes: **Academia & Industria**
 - ▶ Profesores: Innovador & Robusto Metodológicamente
 - ▶ Empresa: Que sirva y genere valor
- ▶ Forma & Fondo acorde al Capstone Project de un programa de Magíster:
 - ▶ Visualmente Atractiva
 - ▶ Convincente & Coherente
 - ▶ Entendible – Explicabilidad de la solución
 - ▶ Bien Comunicada (capacidad para explicar algo complejo)
 - ▶ Entonación & Ritmo en Presentaciones

P2: Pre-Procesamiento & Solución Baseline

- ▶ **Avances:** Explícitos & Medibles según la planificación del proyecto (15 min)
- ▶ Al comienzo de la jornada los grupos deberán subir a Webcursos la presentación de avance.
- ▶ La asistencia es obligatoria para que todos puedan aprender del feedback dado a otros grupos.
- ▶ **Foco de la Evaluación:**
 - ▶ Resumen P1 (Industria, Problema de Negocios, Objetivos & Metodología)
 - ▶ Análisis Exploratorio (Visualización & Estadística Descriptiva)
 - ▶ Pre-Procesamiento de Datos
 - ▶ Solución Baseline (Componentes & Resultados)

P3: Presentación Final

- ▶ La presentación debe contener avances casi finales en el desarrollo de la solución del proyecto (15 minutos + 30 min feedback)
- ▶ Pensar la presentación como una práctica a la Defensa de Tesis
 - ▶ Motivación (Industria, Problema, Objetivos)
 - ▶ Comparación de Soluciones de IA
 - ▶ Solución Final (Evaluación Económica)
 - ▶ Vinculación con Problema de Negocios

Defensa de Capstone Project

- ▶ **Proceso:** Presentación (30 minutos) + Q&A (1 - 1.5 Horas)
- ▶ Asistencia obligatoria para todos los miembros del grupo (**No Negociable**)
- ▶ La presentación es grupal, pero la evaluación es individual (conocimiento a detalle del proyecto y cada una de sus etapas)
- ▶ **Examinador(a) Empresa:** Un integrante del comité de defensa debe ser de la empresa (mínimo grado de Magíster)
- ▶ **Entregable:** En vez de tesis, se entrega un documento corto (formato paper) que resuma el problema y el trabajo realizado.

Defensa de Capstone Project

- ▶ **Validación:** Para solicitar la defensa es necesario el VB del Profesor(a) Guía
- ▶ Profesor(a) Guía debe enviar email a Antares Luque (antares.luque@uai.cl) informando que el grupo puede defender y debe adjuntar el informe en formato pdf.
- ▶ **Plazos:** El proceso de coordinar la fecha de defensa y ver que los integrantes del grupo cumplan todos los requisitos es de aproximadamente 3 semanas.
- ▶ **Para graduarse el alumno debe tener nota aprobatoria mayor o igual a 4 en la defensa del proyecto.**
- ▶ De obtener una nota inferior a 4,0 el comité académico del programa evaluará una nueva defensa o realización de un nuevo proyecto en una nueva cohorte.



Definición del Capstone Project en Inteligencia Artificial

Componentes

- ▶ Introducción (P1)
- ▶ Descripción del Problema (P1)
- ▶ Objetivos (P1)
- ▶ Alcances & Entregables (P1)
- ▶ Metodología (P1) (P2)
- ▶ Revisión Bibliográfica (P1)
- ▶ Desarrollo Metodológico (P2)
 - ▶ Descripción de los datos disponibles (P1)
 - ▶ EDA Análisis Exploratorio de Datos (P2)
 - ▶ Pre-Procesamiento de Datos (P2)
 - ▶ Construcción de Primera Solución (P2)
 - ▶ Comparación Soluciones (P3)
 - ▶ Análisis de Sensibilidad & Costos (P3)
- ▶ Conclusiones (P3)
- ▶ Trabajos futuros (P3)
- ▶ Carta Gantt (P1)
- ▶ Bibliografía (P1)

Problema de Negocios

- ▶ ¿Cuál es el problema de negocio a resolver? ¿Para qué?
- ▶ **Relevancia & Impacto:** Por qué es importante abordar este problema?
- ▶ **Cuantificable:** Especificar los indicadores de negocio a impactar
- ▶ **Tamaño:** Qué tan importante es el problema?
 - ▶ Evaluación simple respecto del tamaño del problema para la empresa
 - ▶ Dimensionar el impacto de la solución analítica (Ej., Clientes, Proveedores, Impacto Social, etc.)
- ▶ **Estrategia:** Cómo se conecta con la estrategia de la organización?
- ▶ **Revisión Bibliográfica:** ¿Qué otros estudios han resuelto un problema similar?

Objetivos

- ▶ Verbos en Infinitivo (NO sustantivos)
- ▶ Medibles (asociados a un KPI específico)
- ▶ Auditables: Se cumplieron dichos objetivos al cierre del proyecto?
- ▶ Un Objetivo General (asociado muchas veces con el título del proyecto) y al menos tres - cuatro Objetivos Específicos
- ▶ Los objetivos específicos no son etapas del proyecto. Están asociados a otros entregables que generan valor para la empresa:
 - ▶ Optimización Dinámica de Campañas de Marketing Digital
 - ▶ Guías de Anotación & Etiquetado de Datos Legales
 - ▶ Detección de Emociones en Redes Sociales
 - ▶ Identificación de Objetos en Imágenes

Alcance & Entregables

Alcance

- ▶ Explicitar – por escrito - qué cosas están / no están incorporadas en el proyecto?
- ▶ **Datos:** Transacciones Enero 2020 – Octubre 2024
- ▶ **Productos:** Clientes Banca Empresa, Estudiantes Facultad Medicina
- ▶ **Implementación:** Diseño de Agentes, Puesta en Producción

Entregables

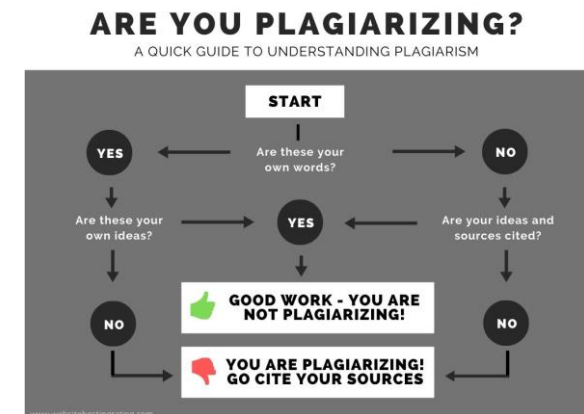
- ▶ Sustantivos: Informes, Modelos, BBDD, Scripts, Evaluaciones, Recomendaciones
- ▶ **Modulares:** Asociados a cada objetivo del proyecto
- ▶ **Empresa:** Es lo que recibe la empresa al final del proyecto

Metodología de Análisis

- ▶ Descripción de los datos disponibles (P2)
- ▶ EDA Exploratory data análisis (P2)
 - ▶ Visualización de la data
 - ▶ Herramientas no supervisadas de agregación de información
 - ▶ Justificar que con los datos disponibles es posible resolver el problema de negocio planteado
- ▶ Pre-Procesamiento de Datos (P2)
 - ▶ Guías de Anotación & Etiquetado de Datos
 - ▶ Creación de atributos relevantes para el problema de negocio
- ▶ Construcción Primera Solución (P2)
 - ▶ Demostrar que resuelven el problema (no necesariamente de la mejor forma)
- ▶ Construcción Mejor Solución (P3)
 - ▶ Comparación de modelos
 - ▶ Combinación de modelos
- ▶ Análisis de sensibilidad y costos (P3)
 - ▶ Optimización de decisiones según modelo

Bibliografía

- ▶ Google Scholar: <https://scholar.google.cl/>
- ▶ Plagio & Código de Conducta
 - ▶ <https://www.websitehostingrating.com/es/plagiarism/>
 - ▶ <https://www.turnitin.com/es/blog/cinco-tipos-plagio-mas-frecuentes>
- ▶ Inglés vs Español: Mucho mejor la fuente original que una en español
- ▶ Formato APA:
 - ▶ Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. *Communications of the ACM*, 39(11), 27-34.



Capstone Project

Magíster en Inteligencia Artificial

Rolando de la Cruz, Ph.D.

rolando.delacruz@uai.cl

Erick Méndez, Ph.D.

eric.mendez@edu.uai.cl

Frequent Ask Questions

FAQs

1. ¿Qué datos mínimos deben ser abordados en la descripción de la empresa? ¿Qué extensión debe tener la descripción?

En el ppt una lámina es suficiente.

2. ¿Qué requisitos debe cumplir el problema a abordar?

El problema debe ser un caso de negocio (puede ser una mejora a lo que ya tienen) donde se usen datos para resolverlo y que haya disponibilidad de datos.

3. ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir la solución?

El requisito fundamental es que no requiera una simple aplicación de algún método visto (pueden profundizar/usar otros métodos eventualmente) en el programa. La solución analítica debe generar innovación en la empresa y debe ser cuantificable con los KPIs que se definan.

4. ¿La medición de retorno es solo en el ámbito económico o puede ser en HH u otros?

La medición debe ser cuantificable en cómo genera valor para la organización. Es posible analizar cómo impacta el uso de la solución analítica con respecto a no usarla (o usar una solución alternativa).

5. ¿Con cuántas otras soluciones mínimo se debe comparar la solución esperada?

Eso va a depender del problema/reglamentación, etc. Adicionalmente, hay que hacer una búsqueda bibliográfica de qué cosas se han hecho en el contexto del problema a resolver.

FAQs

6. ¿Existe un syllabus con la información detallada del contenido de cada evaluación junto a sus criterios (puntaje por aspecto a evaluar), documentación a exigir a la empresa y fechas de entrega de la documentación?

Para cada presentación futura subiremos una rúbrica. Con respecto a la documentación a exigir a la empresa, eso lo maneja cada grupo con su contraparte (búsqueda del problema, fecha de entrega de datos, retroalimentación de avance, etc).

7. ¿Existe un cobro asociado a la defensa o a la ceremonia de titulación?

Con respecto a la defensa no existe cobro. Para la ceremonia de titulación no manejo esa información. Puedes escribir a Ingrid sobre ese punto.

8. ¿Cuál será la modalidad de defensa y su rúbrica?

La defensa de cada proyecto capstone es ante una comisión integrada por 3-4 profesores. Hay un tiempo de 30 minutos de presentación y posterior tiempo para preguntas. La presentación es grupal pero la nota es individual, y las preguntas pueden ser personalizadas (eso implica que todos los miembros del grupo deben manejar todo sobre el desarrollo del casptone). Publicaremos una rúbrica de defensa.

9. ¿Qué documentos se solicitan al alumno para la titulación?

Para la defensa: todo alumno/a debe estar sin deudas pendientes, no deber libros en la biblioteca, haber completado los cursos obligatorios y electivos. Previo a la defensa (al menos una semana) cada grupo debe enviar título y un resumen ejecutivo de a los más 200 palabras del capstone project. Para efectos de titulación, haber completado todos los requisitos antes mencionado para la defensa más la probación de la defensa de capstone.

FAQs

- ¿La universidad tiene sus propios proyectos capstone (o a empresas asociadas) que estén disponibles para los grupos que lo requieran?

No. La universidad no cuenta con proyectos o propuestas de capstone.

- Relacionado a lo anterior, alguien propuso que se hiciera un listado de distintos proyectos o ideas y luego cada uno eligiera el tema que más le gustara para formar los grupos, ya que quizás algunas personas prefieren hacer su capstone en procesamiento de imágenes y otros en una temática social. Para ello habría que saber qué proyectos pone a disposición la universidad y también proyectos / ideas en las empresas donde trabajamos. ¿Es posible llevar a cabo esta idea?

Rpta: No se dispone de una feria de capstone projects de parte de la U, ya que la U no cuenta con proyectos (algunos académicos tienen proyectos, pero usualmente requieren dedicación exclusiva para su desarrollo). Como les fue informado en el proceso de postulación. Las propuestas de capstone usualmente vienen de las mismas empresas de los alumnos. En el caso que algún grupo no tenga capstone, invitamos a organismos públicos o privados a presentar propuestas. Pero eso debe ser informado con anticipación como fue requerido por email, para así hacer las gestiones correspondientes.

- Dudas varias para que un proyecto o idea se pueda considerar para el Capstone: ¿Es necesario que uno de los integrantes trabaje en la empresa? ¿Qué tan innovador tiene que ser el proyecto? ¿Que pasa si los KPI no están 100% claros? ¿Debemos nosotros establecer los KPI? Etc.

El problema de capstone puede venir de la empresa de uno de los integrantes del grupo o de otra empresa. Lo importante es que tienen que tener disponibilidad de datos para desarrollar el capstone. El proyecto de capstone no busca una simple aplicación a un caso de negocio, debe ser innovador y generar impacto en la organización donde se desarrolla. Ese impacto tiene que ser cuantificable. Los KPIs tienen que ser claramente definidos en el marco del problema a resolver y que sean cuantificables. Los KPIs deben ser establecidos por el equipo de capstone.